

Modul ke

01

Fakultas

Teknik

Program Studi

Informatika

Pembahasan RPS, dan Pengenalan Materi Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

3 sks

Oleh :
Tim Dosen IMK

SUKENDA, S.T, M.T. MOS., MCE.

Email = kenda@widyatama.ac.id

Telegram = -

Interest =

AGENDA PEMBAHASAN

- Penjelasan Peraturan dan Ketentuan Perkuliahan
- Penjelasan Umum Mata Kuliah IMK

METODE PERKULIAHAN

- Full daring menggunakan e-learning universitas widyatama
- Group Line dengan link tercantum di LMS
- Video conference menggunakan zoom, google meet, ms team, webex jika diperlukan.

TUGAS DAN QUIZ

- Quiz bisa jadi setiap minggu ada, silahkan selalu cek kuliah online (e-learning) universitas widyatama.
- Tugas Besar (Project Based)
- Tugas kecil mingguan merupakan puzzle untuk Menyusun tugas besar.

PENILAIAN

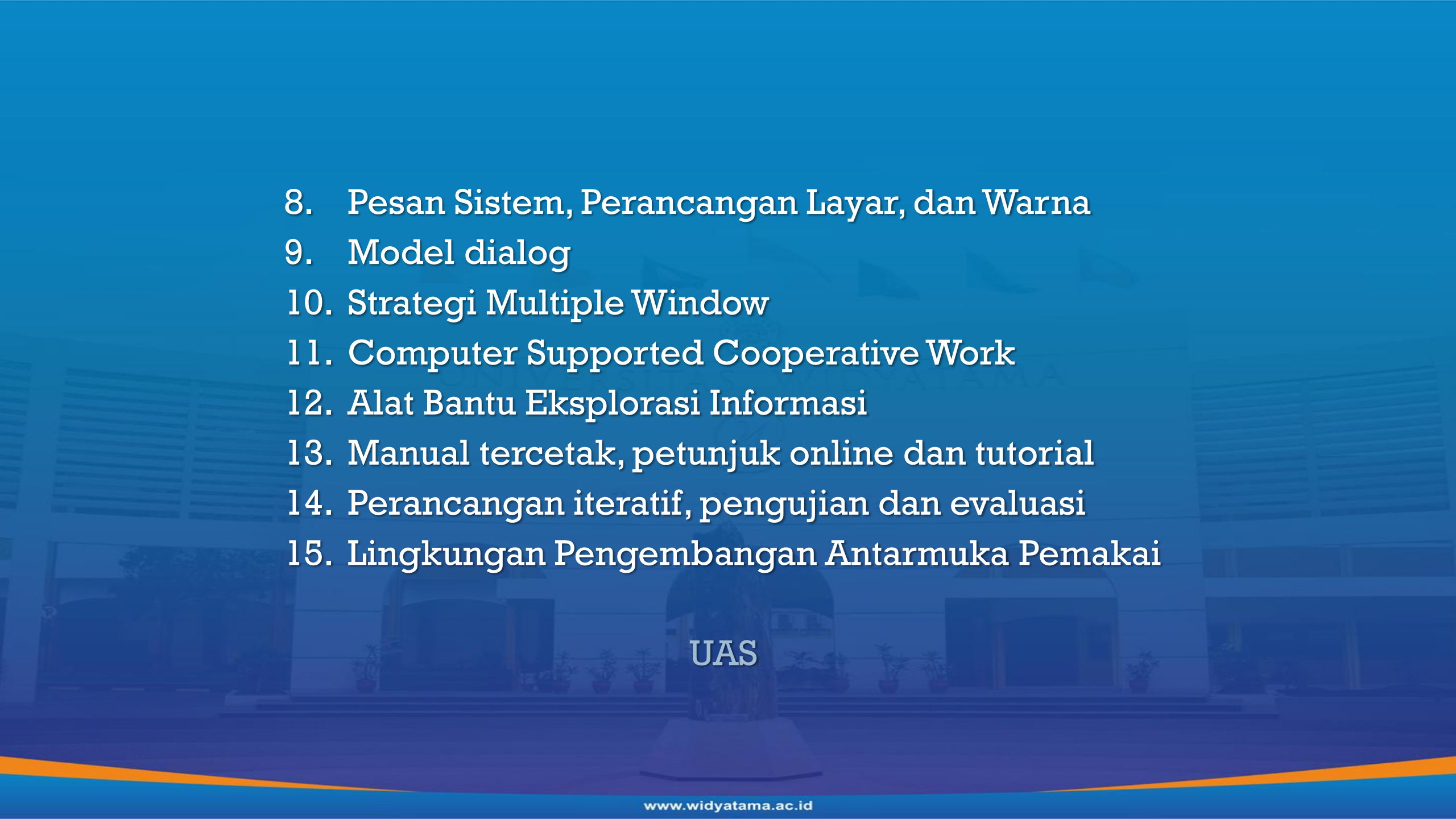
- Tugas dan Quis 40%
- UTS 25%
- UAS 25%
- Kehadiran/Keaktifan e-learning 10%

PENJELASAN UMUM MATERI PERKULIAHAN

RPS IMK

1. Konsep dasar IMK & Faktor Manusia pada Software Interaktif
2. Identifikasi aspek dasar manusia, persona user, dan aspek dasar komputer
3. Teori, Prinsip, dan Pedoman Usability, dan User Centered Design (UCD)
4. Pemilihan Menu dan Pengisian Formulir
5. Analisis penyelesaian tugas (kasus tertentu)
6. Konsep prototyping
7. Implementasi design analisis tugas

UTS

- 
8. Pesan Sistem, Perancangan Layar, dan Warna
 9. Model dialog
 10. Strategi Multiple Window
 11. Computer Supported Cooperative Work
 12. Alat Bantu Eksplorasi Informasi
 13. Manual tercetak, petunjuk online dan tutorial
 14. Perancangan iteratif, pengujian dan evaluasi
 15. Lingkungan Pengembangan Antarmuka Pemakai

UAS

REFERENSI

Buku Teks :

- Dix, Alan et.al, ***HUMAN-COMPUTER INTERACTION***, 2nd Edition, Prentice Hall, Europe, 1998.
- Galitz, W. O, ***The Essential Guide to User Inteface Design : An Introduction to GUI Design Principles and Techniques***, John Wiley & Sons, Canada, 1996.
- Johnson, P., ***HUMAN-COMPUTER INTERACTION : Psychology, Task Analysis and Software Engineering***, McGraw-Hill, England UK, 1992.
- Newman, W. M and Lamming, M. G, ***Interactive System Design***, Addison Wesley, Cambrigde, Great Britain, 1995.
- P. Insap Santoso, ***Interaksi Manusia dan Komputer : Teori dan Praktek***, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Raskin, J, ***The Human Interface***, Addison Wesley, 2000
- Shneiderman, B, ***Designing The User Interface***, 3rd Edition, Addison Wesley, 1998
- Sutcliffe, A. G., ***HUMAN-COMPUTER INTERFACE DESIGN***, 2ND Edition, MacMillan, London, 1995.

Lecture Notes / Slide-Presentation / Referensi lain yang diperoleh melalui internet :

- <http://www.hcibook.com/hcibook/resource.html> (folder : HCI-Alan Dix.rar)
- <http://www.dcs.gla.ac.uk/~stephen/otherlinks.shtml>
- <http://www.informatics.sussex.ac.uk/users/johnhall> (folder : IMK-Sussex Uni.rar)
- Hewett, Baecker, et.al, ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction (folder : IMK-ACM.rar)
- Folder : IMK-cc-Gatech-edu.rar



TANYA JAWAB?

MATERI PERTEMUAN KE-1

Konsep dasar IMK dan faktor Manusia pada Software Interaktif

DEFINISI IMK

- Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) atau *Human Computer Interaction* (HCI) a/ disiplin ilmu yang berhubungan dengan :
 - ✓ Perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif u/ digunakan o/ manusia, serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan.
- Titik berat : perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai (*user interface*)

- **Human Computer Interaction (HCI = IMK) merupakan studi tentang interaksi antara manusia, komputer dan tugas/ task.**
- **Bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas/ task dan bagaimana sistem yang interaktif itu dibuat.**

- **User : siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi**
- **Komputer : teknologi, dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan proses atau sistem penyimpanan.**

- **Komputer dan peralatannya harus didesain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari (disesuaikan dengan tugas khusus yang diberikan).**

PENTING !!! Sistem komputer dibuat untuk membantu manusia.

ILMU-ILMU YANG MENDASARI IMK

- Desain Grafis : Desain visual komponen2 komputer, berhubungan dengan estetika
- Teknik Industri : Usaha untuk meningkatkan produktivitas
- Psikologi Kognitif : Representasi mental manusia terhadap kinerja sistem, persepsi user
- Antropometri : Mempelajari ukuran tubuh manusia
- Ergonomi : Kemampuan user, bentuk tubuh manusia

ANTARMUKA PEMAKAI (*USER INTERFACE*)

Bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer

Hubungan manusia, antarmuka, dan sistem komputer.

- Seperti apakah interface yang baik ?
- Tidak mudah membuat sebuah interface.
- User interface : lebih dari apa yang manusia dapat lihat, sentuh atau dengar.
- User interface mencakup konsep, kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer, dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem.
- User interface tidak cukup hanya berpenampilan 'bagus' tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil.

SYARAT PROGRAM APLIKASI YANG DIINGINKAN PENGGUNA :

- Dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya
- Menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan (*user friendly*)

ISTILAH “*USER FRIENDLY*” BERARTI :

Kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sehingga :

- mudah dioperasikan
- membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut
- Pemula tidak mengalami kesukaran dalam mengoperasikan

TUJUAN REKAYASA IMK :

- Fungsionalitas yang semestinya
 - Fungsionalitas kurang memadai : mengecewakan pemakai dan sering ditolak atau tidak digunakan.
 - Fungsionalitas berlebihan berbahaya bagi implementasi, pemeliharaan, belajar, dan penggunaan sulit
- Kehandalan, ketersediaan, keamanan, integritas data

- ✓ **Kehandalan (*reliability*)**
berfungsi seperti yang diinginkan
- ✓ **Ketersediaan (*availability*)**
tersedia ketika hendak digunakan, jarang mengalami *error*
- ✓ **Keamanan (*security*)**
terlindung dari akses yang tidak diinginkan dan kerusakan yang disengaja
- ✓ **Integritas Data (*data integrity*)**
keutuhan data terjamin

- **Standarisasi, integrasi, konsistensi, portabilitas**

- **Standarisasi**

- **Integrasi**

- **Konsistensi**

- **Portabilitas**

- **Penjadualan dan anggaran**

- Adanya persaingan dengan vendor lain
 - Sistem perlu siap tepat pada waktunya
 - Sistem yg mahal sulit diterima

- **Standarisasi, integrasi, konsistensi, portabilitas**

- **Standarisasi**

- keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda

- **Integrasi**

- keterpaduan antara paket aplikasi dan software tools

- **Konsistensi**

- keseragaman dalam suatu program aplikasi

- **Portabilitas**

- dimungkinkannya data dikonversi pada berbagai hardware dan software

LIMA FAKTOR MANUSIA TERUKUR (*MEASURABLE HUMAN FACTORS*) DALAM PERANCANGAN

1. Waktu belajar
2. Kecepatan kinerja
3. Tingkat kesalahan
4. Daya ingat
5. Kepuasan subjektif

- Berapa lama orang biasa mempelajari cara melakukan suatu tugas yang relevan
- Berapa lama suatu tugas dilakukan?
- Berapa banyak kesalahan, dan kesalahan apa saja yang dibuat pemakai?
- Bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu?
- Bagaimana kepuasan pemakai terhadap berbagai aspek sistem? Beri kesempatan bagi pemakai untuk memberikan umpan balik

Meski perancang ingin berhasil dlm setiap kategori tsb, namun sering harus direlakan pengorbanan pada kategori tertentu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERANCANGAN ANTARMUKA :

- **Kemampuan dan tempat kerja fisik**
- **Kemampuan kognitif dan perseptual**
- **Perbedaan kepribadian**
- **Keanekaragaman kebudayaan**
- **Pemakai dengan kecacatan**
- **Pemakai yang sudah tua**

PENGARUH PANCA INDRA MANUSIA TERHADAP PERANCANGAN IMK :

- Penglihatan
 - Luminans (*luminance*) = banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan obyek.
 - Kontras = hubungan antara cahaya yang dikeluarkan sebuah obyek dengan cahaya latar belakang obyek tersebut
 - Brightness = kecerahan
- Pendengaran
- Sentuhan

4 TUJUAN PENELITIAN IMK

1. **Mempengaruhi peneliti akademis dan industri**
2. **Topik penelitian potensial**
 - Mengurangi ketakutan dan ketegangan menggunakan komputer
 - Evolusi halus
 - Spesifikasi dan implementasi interaksi
 - Manipulasi langsung
 - Piranti masukan
 - Petunjuk online
 - Eksplorasi informasi

3. Menyediakan alat-alat bantu, teknik-teknik, dan pengetahuan untuk implementor sistem

- Digunakannya *guideline documents* yang ditulis bagi pemakai spesifik
- Terima umpan balik dari pemakai

4. Meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam

- Banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produk yang buruk
- Perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan ini dengan kejelasan, kompetensi, dan tidak mengancam



TERIMA KASIH